

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: **Thạch Thị Xuân Linh** MSSV: 110122013

Lớp: DA22TTA Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống gợi ý điểm đến du lịch quốc tế dựa trên khai phá dữ liệu.

1. Mục tiêu của đề tài: Đề tài nhằm xây dựng hệ thống gợi ý điểm đến du lịch quốc tế dựa trên khai phá dữ liệu, hỗ trợ người dùng lựa chọn địa điểm phù hợp theo các tiêu chí như quốc gia, châu lục, loại hình du lịch, mức chi phí và sở thích cá nhân. Hệ thống áp dụng các kỹ thuật Apriori, K-Means Clustering, Content-Based Filtering và Collaborative Filtering để xây dựng mô hình gợi ý lai Hybrid Recommendation. Bên cạnh đó, Gemini API được tích hợp nhằm xử lý truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ tư vấn và giải thích kết quả gợi ý. Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web với giao diện trực quan, bản đồ Leaflet.js và dashboard thống kê.

2. Nội dung thực hiện:

Đề tài tập trung thực hiện các nội dung chính sau:

- Xây dựng kho dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu: Thu thập dữ liệu điểm đến du lịch quốc tế từ các nguồn công khai và API hỗ trợ. Dữ liệu được làm sạch, loại bỏ trùng lặp, xử lý giá trị thiếu, chuẩn hóa quốc gia, châu lục, loại hình du lịch, chi phí, điểm đánh giá và tọa độ địa lý. Sau đó, dữ liệu được tổ chức theo schema thống nhất và lưu trữ vào MongoDB.
- Khai phá dữ liệu: Áp dụng thuật toán Apriori để khai phá các luật kết hợp giữa các thuộc tính du lịch như quốc gia, châu lục, loại hình và mức chi phí. Đồng thời, sử dụng K-Means Clustering để phân cụm các điểm đến có đặc điểm tương đồng, hỗ trợ đề xuất các điểm đến thay thế.
- Xây dựng mô hình gợi ý: Thiết kế mô hình Hybrid Recommendation kết hợp Content-Based Filtering, Collaborative Filtering, luật Apriori và kết quả phân cụm K-Means. Hệ thống tính điểm và xếp hạng các điểm đến theo mức độ phù hợp với nhu cầu người dùng.

- Tích hợp Gemini API: Sử dụng Gemini API để phân tích truy vấn tự nhiên của người dùng, trích xuất các thông tin như ngân sách, loại hình du lịch, quốc gia hoặc sở thích trải nghiệm. Kết quả phân tích được dùng làm đầu vào cho quá trình gợi ý.
- Phát triển giao diện web: Xây dựng giao diện bằng ReactJS và Tailwind CSS, bao gồm trang chủ, danh sách điểm đến, chi tiết điểm đến, bản đồ thế giới, gợi ý hành trình và trang thống kê hệ thống. Leaflet.js được sử dụng để hiển thị vị trí điểm đến trên bản đồ tương tác.

3. Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp lý thuyết: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về khai phá dữ liệu, quy trình KDD, thuật toán Apriori, K-Means Clustering và các phương pháp gợi ý như Content-Based Filtering, Collaborative Filtering và Hybrid Recommendation. Đồng thời, nghiên cứu Gemini API, FastAPI, MongoDB, ReactJS và Leaflet.js phục vụ quá trình xây dựng hệ thống.

- Phương pháp thực nghiệm: Thu thập và tiền xử lý dữ liệu du lịch quốc tế; mã hóa dữ liệu để chạy Apriori; chuẩn hóa dữ liệu số để phân cụm K-Means; xây dựng mô hình Hybrid Recommendation để tính điểm và xếp hạng điểm đến. Sau đó, phát triển REST API bằng FastAPI, lưu trữ dữ liệu trên MongoDB, xây dựng giao diện ReactJS, tích hợp Leaflet.js và Gemini API để hoàn thiện hệ thống.

4. Bố cục đề tài:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu: Trình bày bối cảnh nghiên cứu và xu hướng cá nhân hóa trong du lịch quốc tế. Đánh giá các nghiên cứu liên quan về hệ thống gợi ý du lịch, xác định khoảng trống nghiên cứu và trình bày định hướng tiếp cận của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến đề tài, bao gồm khai phá dữ liệu, quy trình KDD, thuật toán Apriori, K-Means Clustering, các phương pháp lọc trong hệ thống gợi ý, Content-Based Filtering, Collaborative Filtering, Hybrid Recommendation, Gemini API và các công nghệ phát triển hệ thống như Python, FastAPI, ReactJS, MongoDB và Leaflet.js.

Chương 3: Trình bày mô tả bài toán, kiến trúc tổng thể hệ thống, sơ đồ luồng xử lý dữ liệu, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu, schema dữ liệu sau khi chuẩn hóa, quy trình mã hóa giao dịch phục vụ Apriori, quy trình chuẩn hóa đặc trưng cho K-Means, thiết kế thuật toán

Hybrid Recommendation, thiết kế API, sơ đồ phân rã chức năng và phát thảo giao diện hệ thống.

Chương 4: Hiện thực và kết quả: Trình bày kết quả khai phá dữ liệu, bao gồm kết quả thuật toán Apriori, các luật kết hợp tiêu biểu, kết quả phân cụm K-Means, mối liên hệ giữa kết quả khai phá dữ liệu và cơ chế tính điểm gợi ý. Đồng thời trình bày kết quả đánh giá mô hình Hybrid Recommendation và kết quả giao diện hệ thống như trang chủ, trang điểm đến, trang chi tiết điểm đến, trang bản đồ thế giới, trang gợi ý hành trình và trang thống kê hệ thống.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, nêu ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng hệ thống gợi ý điểm đến du lịch quốc tế.

Tài liệu tham khảo:

- [1] Agrawal R., Srikant R. (1994), “Fast Algorithms for Mining Association Rules”, Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases, Santiago, Chile, tr. 487–499.
- [2] Amazon Web Services (2024), What is a Large Language Model?, Amazon Web Services, <https://aws.amazon.com/vi/what-is/large-language-model/> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [3] mlxtend Developers (2025), mlxtend Documentation, <https://rasbt.github.io/mlxtend/> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [4] Data Science Process Alliance (2021), Knowledge Discovery in Databases (KDD) and Data Mining, Data Science Process Alliance, <https://www.datascience-pm.com/kdd-and-data-mining/> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [5] FastAPI (2025), FastAPI Documentation, FastAPI, <https://fastapi.tiangolo.com/> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [6] Fayyad U. M., Piatetsky-Shapiro G., Smyth P. (1996), “From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases”, AI Magazine, 17(3), tr. 37–54.

- [7] Google (2023), Gemini API Documentation, Google AI, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=vi> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [8] Google (2025), Google Travel, Google, <https://www.google.com/travel/> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [9] Han J., Kamber M., Pei J. (2012), Data Mining: Concepts and Techniques, Ấn bản lần thứ 3, Morgan Kaufmann, Burlington.
- [10] IBM (2023), Apriori Algorithm, IBM Think, <https://www.ibm.com/think/topics/apriori-algorithm> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [11] IBM (2023), What is Collaborative Filtering?, IBM Think, <https://www.ibm.com/think/topics/collaborative-filtering> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [12] IBM (2023), What is Content-Based Filtering?, IBM Think, <https://www.ibm.com/think/topics/content-based-filtering> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [13] Kaggle Inc. (2025), Tourist Destinations Dataset, Kaggle Inc., <https://www.kaggle.com/datasets> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [14] Leaflet Contributors (2025), Leaflet Documentation, Leaflet, <https://leafletjs.com/> (Truy cập ngày 28/05/2026).
- [15] MacQueen J. (1967), “Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations”, Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol. 1, Berkeley, California, tr. 281–297.
- [16] Manning C. D., Raghavan P., Schütze H. (2008), Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, Cambridge.

5. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày – đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	Từ 20/04/2026 đến 26/04/2026	- Nghiên cứu tài liệu, xác định phạm vi đề tài; khảo sát nguồn dữ liệu Kaggle, OpenWeatherMap, Foursquare. - Hoàn thiện đề cương chi tiết.	Đề cương được duyệt.
2	Từ 27/04/2026 đến 03/05/2026	- Thu thập dữ liệu điểm đến du lịch quốc tế từ các nguồn công khai và API hỗ trợ. - Khảo sát cấu trúc dữ liệu. - Viết báo cáo chương 1.	- Thu thập được bộ dữ liệu - Hoàn thiện chương 1.
3	Từ 04/05/2026 đến 10/05/2026	- Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch dữ liệu khuyết, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, chuẩn hóa quốc gia, châu lục, loại hình du lịch, chi phí, điểm đánh giá và tọa độ địa lý. - Xây dựng bộ từ điển thống nhất địa danh, mùa, loại hình. - Viết báo cáo chương 2. - Báo cáo tiến độ.	- Dữ liệu sạch. - Hoàn thiện chương 2.
4	Từ 11/05/2026 đến 17/05/2026	- Cài đặt và chạy thuật toán Apriori . Điều chỉnh tham số min_support, min_confidence, min_lift. - Phân tích các luật khai phá được, lưu vào MongoDB. - Báo cáo tiến độ.	- Hoàn thành thuật toán Apriori. - Hoàn thành phân tích luật khai phá và lưu dữ liệu.
5	Từ 18/05/2026 đến 24/05/2026	- Xây dựng mô hình K-Means Clustering, xác định số cụm tối ưu bằng Elbow Method. - Cài đặt lọc theo nội dung	- Hoàn thành mô hình K-Means Clustering và cài đặt lọc.

Tuần	Từ ngày – đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
		- Phân tích đặc trưng các cụm, xây dựng Content-Based Filtering và Collaborative Filtering. - Báo cáo tiến độ.	
6	Từ 25/05/2026 đến 31/05/2026	-Thiết kế thuật toán Hybrid Recommendation, xây dựng cơ chế tính điểm gợi ý, cơ chế Soft Filtering và xếp hạng điểm đến, tích hợp Gemini API để hỗ trợ xử lý truy vấn tự nhiên. - Chạy demo. - Viết báo cáo chương 3. - Báo cáo tiến độ.	- Hoàn thành module NLP. - Chạy demo. - Hoàn thiện báo cáo chương 3.
7	Từ 01/06/2026 đến 07/06/2026	- Xây dựng REST API bằng FastAPI kết nối dữ liệu, thuật toán gợi ý và module Gemini API. - Phát triển giao diện ReactJS và Tailwind CSS. - Báo cáo tiến độ.	- Chỉnh sửa theo góp ý. - Hoàn thành xây dựng REST API với FastAPI kết nối module khai phá và module NLP.
8	Từ 08/06/2026 đến 14/06/2026	- Tích hợp bản đồ Leaflet.js. - Đánh giá kết quả khai phá dữ liệu, kết quả phân cụm và kết quả gợi ý. - Chỉnh sửa giao diện. - Viết báo cáo chương 4. - Chạy demo. - Báo cáo tiến độ.	- Hoàn thiện giao diện. - Tích hợp thành công bản đồ Leaflet.js. - Hoàn thành kết nối hệ thống.

Tuần	Từ ngày – đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
			- Hoàn thành báo cáo chương 4.
9	Từ 15/06/2026 đến 21/06/2026	- Tích hợp toàn hệ thống; kiểm thử chức năng, sửa lỗi. - Viết báo cáo chương 5. - Báo cáo tiến độ.	- Chỉnh sửa theo góp ý. - Hoàn thành tích hợp toàn hệ thống. Kiểm thử. - Hoàn thiện báo cáo chương 5.
10	Từ 22/06/2026 đến 28/06/2026	- Hoàn thiện báo cáo đồ án; chuẩn bị slide thuyết trình. - Chạy demo lần cuối.	- Hoàn thiện đồ án. - Chạy demo lần cuối.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Phạm Thị Trúc Mai

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Thạch Thị Xuân Linh